

工件平面度误差智能评定算法研究

商建平^{1a}, 彭文彬², 赵忠宪^{1a}, 丁 炜^{1b}

(1. 兰州石化职业技术学院 a. 机械工程学院 b. 电子电气工程学院, 甘肃 兰州 730060; 2. 中石油燃料油有限责任公司 西北销售分公司, 甘肃 兰州 730070)

摘要:为提高工件平面度误差评定的精确度,在机械制造检验中引入了鲸鱼优化算法(WOA)、改进粒子群优化算法(IPSO)、改进人工蜂群算法(IABC)和遗传算法(GA)等智能评定算法。计算结果表明,四种智能评定算法均优于三维最小二乘算法和新的最小区域算法,不仅提高了工件平面度误差评定的精确度,而且还提高了工件的合格率,降低了工件的制造成本。

关键词:平面度误差;智能评定算法;MATLAB

中图分类号: TG806

文献标识码: A

随着计算机智能优化算法的发展,先进的误差评定技术已经成为机械制造检验的主流。平面要素存在于各种机械零件表面上,常作为零件上其它要素的尺寸基准、定位基准和检测基准,基准平面要素的平面度误差将直接影响着产品的工作精度、运动精度和可靠性。因此,为保证机械零件的使用性,制造中的工件在制造检验时必须严格保证其基准平面要素的平面度误差评定值小于或等于设计要求提出的平面度公差值,不满足设计要求的工件将被定为废品。在工件的平面度误差真实值小于设计要求提出的平面度公差值的情况下,若平面度误差评定值超过平面度误差真实值,并大于平面度公差值时,则该工件将被误定为废品,人为地降低了工件制造合格率,无形增加了机械零件制造成本。所以,研究平面度误差智能优化评定算法在机械制造检验中尤为重要。

1 工件平面度误差评定过程

无论工件加工精度有多高,实际工件表面上的平面都不可能加工成绝对理想的平面。因此,为

保证工件的使用要求,设计时有必要对有平面精度要求的平面标注上平面度公差。平面度公差是指被测实际平面要素对其理想参考平面实际存在的允许最大变动量,用来控制被测实际平面的形状误差,其公差标注如图1所示。

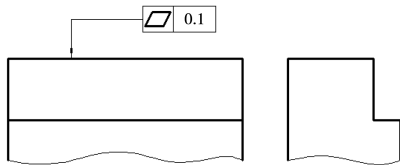


图1 平面度标注

平面度公差带是距离为公差值的两平行理想平面间的区域,如图2所示。标有平面度公差的实际组成要素在平面度公差带之内的工件为合格工件,否则为不合格工件。

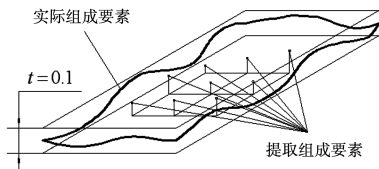


图2 平面度公差带

为降低测量成本,工件平面度误差的测量是由实际组成要素上的若干个测量点组成的提取组成要素代表实际组成要素。测量时,将被测工件支承在基准平板上,基准平板的工作面作为测量基准,在被测工件表面上按一定的方式布点,通常采用的是米字形布点方

式,如图 3 所示。用千分表和表架组成的测量计对被测实际平面上各布点逐行测量并记录所测九个点三维坐标数据,然后评定其平面度误差评定值。

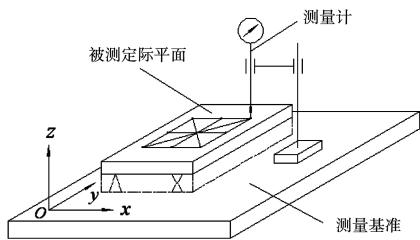


图 3 平面度误差测量方法

平面度的测量结果必须符合最小条件,也就是确定的理想拟合组成平面要素应包容提取组成要素,并使两理想拟合组成平面要素之间的距离最小并保持两平面要素平行,该两理想拟合组成平面要素又称为包容平面,它们都与评定参考平面平行,两包容平面间的最小距离就是平面度误差评定值,如图 4 所示。低精度的平面,可用测量计的最大与最小读数差近似作为平面的平面度误差评定值,也是两包容平面 1 之间的距离,如图中的 f_1 数值,此时两包容平面 1 平行于评定参考平面 1。若绕着经过最右测量点垂直于图面的轴旋转评定参考平面 1,得到新的评定参考平面 2,再使平行于评定参考平面 2 的两包容平面 2 之间的包容距离最小,将可得到较小的平面度误差评定值,如图 4 中的 f_2 数值。设平面度公差值为 t ,如果 $f_1 > t$,而 $f_2 < t$,则旋转评定参考平面的评定方法可将不合格的工件评定为合格的工件。在工件加工工艺分析和发生争议时,常采用旋转评定参考平面来寻找尽可能地接近工件平面度误差真实值的平面度误差评定值,也就是寻找可能的最小平面度误差评定值。

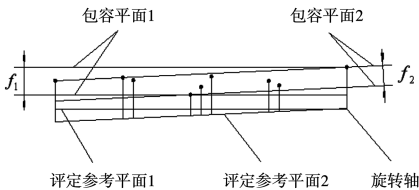


图 4 平面度误差评定值

2 传统平面度误差评定方法

传统的较高精度平面度误差评定方法主要有三远点法、对角线法和最小区域法等^[1]。

2.1 对角线法

对角线法就是以通过实际被测平面测量点的一条对角线,且平行于另一条对角线的平面作为评定参考平面,各测量点到评定参考平面的最大偏距与最小偏距之差作为平面度误差评定值。如图 5 所

示,测量基准的平面依次绕着左图和中图的 0-0 轴线,按图中的旋转量进行旋转后,达到右图中的每个对角线两端点数值相等时,评定参考平面就可取为通过此时的一条对角线,而平行于另一条对角线的平面。平面度误差评定值为最大值与最小值之差,即 $f = (+20) - (-11) = 31\mu\text{m}$ 。由于对角点选择是确定的,所以评定结果唯一。

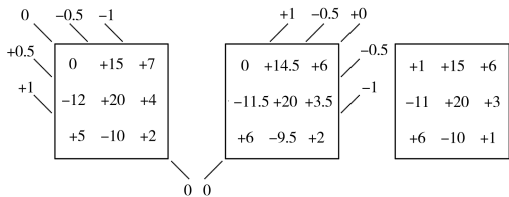


图 5 对角线法

2.2 三远点法

三远点法就是以通过提取组成要素中相距较远的三个点的平面为评定参考平面,各测量点到评定参考平面的最大偏距与最小偏距之差作为平面度误差评定值。如图 6 所示,测量基准的平面通过两次旋转后,达到右图中三个角相距较远数值均为零的三个测量点,评定参考平面为过该三点的平面。平面度误差评定值为各测量点到评定参考平面的最大偏距与最小偏距之差,即 $f = (+19) - (-9.5) = 28.5\mu\text{m}$ 。由于三远点选择的不确定性,导致平面度误差评定结果不唯一。

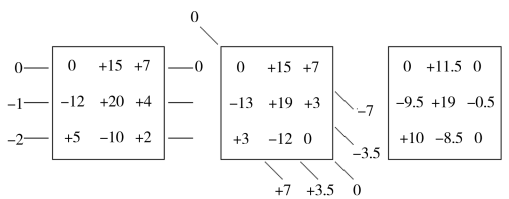


图 6 三远点法

2.3 最小区域法

最小区域法实质上是寻找符合最小包容区域准则的两个包容平面,构成最小包容区域,最小包容区域的宽度就是平面度误差评定值。国标规定,判断平面度误差包容区域是否为最小包容区域的判别准则有三个:三角形准则、交叉准则和直线准则。以三角形准则为例,如图 7 所示,通过两次旋转后,达到右图中的三个点均为最低的三个点,而最高点在三个最低点连线之中,评定参考平面为过三个最低点的平面。平面度误差评定值为 $f = (+20) - (-5) = 25\mu\text{m}$ 。

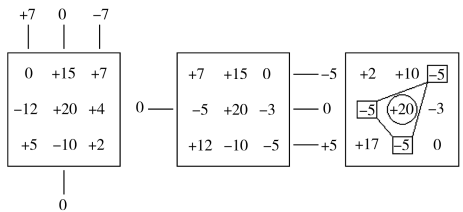


图 7 最小区域法

从以上三种评定方法的结果可看出,最小区域法的平面度误差评定值最小,最接近工件的真实精度。实际上,对角线法和三远点法只有相对于评定参考平面的最高点和最低点与包容平面接触,不符合最小包容区域准则,是一种近似评定算法,适用于工程实际中的一般精度要求。若评定精度要求较高时,则需要采用最小包容区域准则的算法,它是国家标准规定的唯一精确评定算法。但是,不是所有的测量点都可以用手工的方法达到最小区域法的要求。另外,以上三种评定方法中所有的旋转轴都是测量点连线的特定轴,无法做到可以选择任意方向和位置的旋转轴,这就错失了寻找工件平面度误差真实值的机会。并且以上三种评定方法评定结果还和评定人员的经验有关。当平面度误差评定值大于平面度公差时,容易造成工件“误废”。为克服以上三种评定方法的缺陷,文献[2]基于最小二乘原理提出了三维最小二乘算法和基于最小区域准则的新的最小区域算法,这两种算法均优于传统的三种评定方法,它们的评定原理可参考文献[2]。然而,这两种新的评定算法均没有最优选择过程,导致平面度误差评定值并不能较好地达到工件平面度误差真实值。鉴于以上传统和新的评定算法的种种缺陷,本文提出采用解析方法表示评定参考平面,并用智能优化评定算法进行寻找最接近工件平面度误差真实值的工件平面度误差评定值。

3 平面度误差评定数学模型

采用三维坐标测量计测量得到的提取组成要素若为 k 个测量点,则提取组成要素可以用测量点集表示为 $P = \{P_i(x_i, y_i, z_i), i = 1, 2, \dots, k\}$, 从原点出发的矢量集为 $r = \{r_i = \{x^i, y_i, z_i\}, i = 1, 2, \dots, k\}$ 。设评定参考平面的法矢为 $n_0 = \{a, b, c\}$, 则经过各测量点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ 并平行于评定参考平面的平面方程为

$$ax + by + cz - p_i = 0$$

其中: $p_i = n_0 r_i = ax_i + by_i + cz_i, i = 1, 2, \dots, k$, 是原点到各平面的垂直距离, 为正值时原点在平面的负侧, 反之原点在平面的正侧。为方便计算, 可以将经过第一个点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 的平面设定为评定参考平面, 则所有平面(包括评定参考平面)到评定参考平面的偏距为

$$d_i = n_0(r_i - r_1) = a(x_i - x_1) + b(y_i - y_1) + c(z_i - z_1)$$

其中: $i = 1, 2, \dots, k$ 。偏距 $d = \{d_i, i = 1, 2, \dots, k\}$ 中的最大值 $d_{\max}$ 和最小值 $d_{\min}$, 就是两个包容平面分别到评定参考平面的距离。这样, 平面度误差评定值就应该等于

$$f = d_{\max} - d_{\min}$$

从以上数学模型可知, 法矢 $n_0 = \{a, b, c\}$ 的分量不同, 计算出的最大偏距 $d_{\max}$ 和最小偏距 $d_{\min}$ 也不同。因此, 平面度误差评定值的大小完全取决于评定参考平面的法矢 n_0 。也就是说, 一定存在一个特定的法矢 n_0 , 由此计算得到的平面度误差评定值就是最精确的工件平面度误差真实值。所以, 平面度误差评定问题就可以转化为最优化的问题, 是以评定参考平面法矢 n_0 的三个分量为决策变量和以平面度误差评定值为目标函数最小的最优化问题。

4 平面度误差智能评定算法

4.1 智能评定算法初始种群取值

智能评定算法中的种群个体为参考平面的法矢 n_0 , 由于一个平面有两个方向相反的法矢, 这样会使同一个平面有两个法方程, 为保证平面法方程的唯一性, 在选取法矢 n_0 的 a 分量时, 可以只选取正值。起点在原点的全体法矢, 其终点正好组成一个半径为 1 的半圆球面。因此, 法矢的 a 分量可以在 $[0, 1]$ 范围内选取, 法矢的 b 分量只能在 $[\sqrt{1-a^2}, -\sqrt{1-a^2}]$ 范围内选取, 而法矢的 c 分量只能在 $[\sqrt{1-(a^2+b^2)}, -\sqrt{1-(a^2+b^2)}]$ 两数中选取。智能评定算法中的决策变量分别取 a, b 和 c 。

4.2 目标函数

四种智能评定算法的目标函数均为平面度误差评定值, 即

$$J = f = d_{\max} - d_{\min}$$

遗传算法所用到的适应度函数可取以下算式

$$fit = \frac{1}{1 + J}$$

4.3 运算结果分析

本文算例中用到的测量点数据采用文献[2]附录

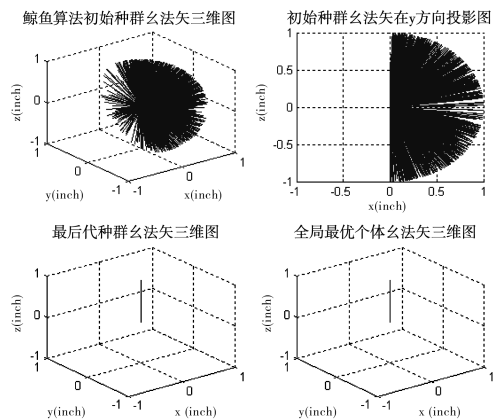


图8 鲸鱼算法初始、最后代种群以及最优个体法矢三维图

六中的数据。工件平面度误差评定值运算程序采用 *MATLAB* 软件编制。为检验智能评定算法的有效性,还编制了能够自动生成四种智能评定算法中初始种群和最后代种群么法矢分布和全局最优个体么法矢三维图的程序。图 8 为以鲸鱼算法为例的三维图。图中显示,鲸鱼算法的最后代种群么法矢已经

收敛为一个么法矢,也是全局最优个体么法矢。由此可知,四种智能优化算法均可得到最优的么法矢,均是有效的算法。

三维最小二乘算法、新的最小区域算法和四种智能评定算法得到的平面度误差评定值和么法矢分量值,见表 1。

表 1 六种算法得到的平面度误差和么法矢分量值

	三维最小二乘算法	新的最小区域算法	鲸鱼算法	改进粒子群算法	改进人工蜂群算法	遗传算法
平面度误差评定值	5.136438E-4	4.5797E-4	3.720947730361246E-4	3.720947730379010E-4	3.720947730379010E-4	1.459056529521E-3
么法矢 <i>a</i>	8.7861E-3	9.2866 E-4	9.328577441230095E-4	9.328577441239352E-4	9.328577441234429E-4	0.001067162577784
么法矢 <i>b</i>	0.0012	0.0014	0.001190668846344	0.001190668846343	0.001190668846343	-0.00006771090248314
么法矢 <i>c</i>	1	1	0.999998856041409	0.999998856041409	0.999998856041409	0.999999428289470

由表 1 可知,四种智能评定算法得出的各自全局最优平面度误差评定值均小于三维最小二乘算法和新的最小区域算法得出的平面度误差评定值。鲸鱼算法得到的平面度误差评定值最小,最接近工件平面度误差真实值。

5 结束语

传统手工平面度误差评定法都是绕着特定的旋转轴来旋转拟合组成要素,最终很难得到精确的平面度误差评定值,不能真实地反映工件的加工精度,从而增加了工件的不合格率。运用计算机运算的三维最小二乘算法和新的最小区域算法虽然远比手工平面度误差评定法计算的平面度误差评定值小很多,但是该两种方法都需要事先确定评定参考平面,计算过程相当繁琐,并且没有最优选择过程。智能评定算法无需事先确定特定位置的评定参考平面,只需寻找最优的评定参考平面么法矢,在测量点中

可以任选一点作为评定参考平面经过的点,在寻优过程中可以依据随时计算出的临时最小平面度误差评定值自适应地调整搜索么法矢方向,实现智能地、渐进地、并行地寻找全局最优解。

运算结果表明,智能评定算法可以求解到最为精确的平面度误差评定值,是一种更高精度的平面度评定算法,完全可以运用到现代精密机械制造检测过程对平面度误差的评定中。另外,智能评定算法还可以推广到工件其它几何精度的评定中,从而提高工件的合格率,降低工件的制造成本。

参考文献:

[1] 张皓阳.公差配合与技术测量(第 2 版)[M].北京:人民邮电出版社,2015.
[2] 张 豪.平面度误差数字化检测与评定算法研究[D].长沙:湖南大学,2016.

Research on Intelligence Evaluation Algorithm of Workpiece Planeness Errors
SHANG Jian – ping^{1a}, PENG Wen – bin², ZHAO Zhong – xian^{1a}, DING Wei^{1b}
(1. a. Mechanical Engineering School, b. Electric & Electronic Engineering School, Lanzhou Petrochemical Polytechnic, Lanzhou 730060, China; 2. Northwest Sales Branch, PetroChina Fuel Oil Limited, Lanzhou 730070, China)

Abstract: In order to improve the evaluation accuracy of workpiece planeness errors, the intelligent evaluation algorithms such as whale optimization algorithm(WOA), improved particle swarm optimization algorithm(IPSO), improved artificial bee colony algorithm(IABC) and genetic algorithm(GA) are introduced into the mechanical manufacturing inspection. The calculation results show that the four intelligent evaluation algorithms are superior to the three dimensional least squares algorithm and a new algorithm based on the minimum zone criterion, which not only improves the evaluation accuracy of workpiece planeness errors, but also improves the pass rate of the workpiece and reduce the workpiece manufacturing cost.
Key words: planeness errors; intelligence evaluation algorithm; MATLAB